SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

咀嚼频率与滑动频率的同步振荡：基于饮食行为对短视频消费影响的非线性分析

Malphite
Department of Murphy University
通讯作者： Malphite (e-mail: 1437005250@qq.com)
本研究由国家自然科学基金（62342001）、数字媒体与行为科学重点实验室、字节跳动学术研究合作计划（BYTE-HEALTH-2025-042）、上海市炸鸡行业协会“高热量饮食行为影响”专项研究基金、中国轻食产业研究院“沙拉与注意力稳定性”横向课题及美团外卖“餐后行为追踪”联合实验室资助。

ABSTRACT / 摘要 目的： 探究高热量饮食诱发的咀嚼疲劳如何通过神经资源竞争机制影响短视频滑动行为。结果：一项针对 144 名用户的随机对照试验显示，高热量饮食（炸鸡）组在餐后滑动频率（42.7 次/min）显著高于低热量饮食（沙拉）组（28.4 次/min），屏幕平均停留时长显著缩短（8.3s vs. 15.6s）。咀嚼频率与滑动频率呈显著负相关（r=-0.86），且手部油脂浓度与触控灵敏度呈显著正相关（r=0.92）。结论： 研究证实了“咀嚼-滑动耦合振动”假说，揭示了饮食行为通过生理资源重分配和物理界面改变，对数字媒介消费模式产生显著的隐性塑造作用。

INDEX TERMS / 关键词 咀嚼-滑动耦合，运动资源守恒，短视频成瘾，饮食行为，触控增强效应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究发现，高热量饮食后，咀嚼疲劳会引发手指滑动行为的代偿性激增，同时手部油脂会物理性增强触控灵敏度，二者共同导致短视频消费频率加快、注意力碎片化加剧，揭示了饮食行为是影响数字媒介使用模式的一个被忽视的关键变量。

I. 引言

随着移动互联网技术的飞速发展与短视频平台的爆发式增长，成年人的媒介使用行为正在发生深刻变革。据统计，2025 年我国短视频用户规模已达 9.8 亿，人均单日使用时长超过 150 分钟[1]。与此同时，外卖经济的繁荣使得“边吃边刷”成为当代成年人最具标志性的生活场景之一。然而，现有研究多将饮食行为与媒介使用视为两个独立的行为系统，鲜有研究探讨二者之间的动态耦合机制。值得关注的是，临床观察发现，高热量饮食（如油炸食品、烧烤、甜点）后，个体往往出现短视频滑动频率激增、单条视频停留时长缩短、切换速度加快等现象，而低热量饮食（如沙拉、水果）后，个体的刷视频行为则相对平缓[2]。这一现象提示，饮食行为的差异可能通过某种潜在的生理-心理机制，对后续的短视频消费行为产生显著影响。从神经生物学角度来看，咀嚼行为涉及三叉神经运动核的节律性放电，与手指精细运动控制相关的初级运动皮层之间存在复杂的神经资源竞争关系[3]。同时，食物中的油脂成分在手指皮肤表面的残留会改变触控屏幕的电容感应特性，可能直接影响滑动操作的技术参数[4]。基于此，本研究提出“咀嚼-滑动耦合振动假说”：认为咀嚼肌的运动神经元放电与手指滑动的运动皮层控制之间存在一种“总运动输出守恒”机制——当咀嚼运动停止或疲劳时，大脑会将运动资源重新分配至手指，导致滑动频率代偿性激增；与此同时，手部油脂残留通过改变屏幕触控界面的电学特性，进一步放大这种效应，形成“油手滑屏”的正反馈循环。本研究旨在通过随机对照试验，系统探讨不同饮食行为对短视频消费行为的非线性影响，构建“咀嚼-滑动耦合振动模型”，为理解数字时代的媒介使用行为提供全新的“生物-行为”整合视角。

II. 对象与方法

A. 研究对象

采用多中心随机双盲对照试验设计。选取 2025 年 1 月至 6 月在上海市浦东新区、徐汇区、杨浦区 3 个社区连续招募的 160 例重度短视频用户作为研究对象。为防止组间沾染，将招募区域按街道划分为东、西、南、北

四个片区，采用区组随机化法，将同一片区的受试者以4人为一个区组随机分配到试验组或对照组。

纳入标准：①年龄18~45岁，性别不限；②每日短视频观看时间≥2小时，且每周≥5天[5]；③有明确的“边进餐边刷视频”或“餐后立即刷视频”的行为习惯；④惯用右手操作手机，且右手无皮肤疾病或外伤；⑤视力或矫正视力正常，无色盲色弱；⑥知情同意并自愿参与本研究。

排除标准：①存在咀嚼功能障碍（如颞下颌关节紊乱、牙齿缺失等）；②患有神经系统疾病（如帕金森病、特发性震颤等）影响手部精细运动；③患有糖尿病、甲状腺功能亢进等代谢性疾病；④对油炸食品或沙拉食材过敏；⑤正在服用可能影响食欲或注意力的药物（如抗抑郁药、抗组胺药等）；⑥近1个月内参与过其他行为干预研究。

样本量估算：根据预试验中餐后30min滑动频率的差异，使用G*Power 3.1软件，设定双侧α=0.05，检验效能1-β=0.90，效应量d=0.65，计算得出每组需要样本量为68例。考虑约有15%的脱落率，确定每组纳入75例，总样本量为150例。

经筛选，10例受试者因不符合纳入标准（n=7）或拒绝参与（n=3）被排除，最终纳入150例。采用计算机生成随机数字表，按1:1比例将受试者分为试验组与对照组，各75例。随机分配方案由不参与干预的统计人员采用密封信封法隐藏。本研究方案经上海交通大学数字媒体与行为科学研究所伦理委员会审批通过（批号：SJTU-DMBS-2025-018），所有受试者均签署知情同意书。

B. 方法

1) 对照组

对照组接受低热量饮食干预。参照《中国居民膳食指南（2022）》[6]中轻食推荐标准，提供标准化轻食沙拉一份，具体构成：生菜100g、樱桃番茄50g、黄瓜50g、鸡胸肉50g、水煮蛋1个（约50g），配以油醋汁20ml（热量约50kcal）。总热量约280kcal。干预流程：①受试者于试验前禁食4小时，统一于中午12:00到达实验室；②静息15min后，采集基线数据；③在监督下于15min内完成进食，进食期间允许自由观看短视频；④餐后立即采集30min、60min和120min时的行为数据。

2) 试验组

试验组接受高热量饮食干预。参照《中国外卖食品红黑榜（2024）》[7]中高热量代表品类，提供标准化炸鸡套餐一份，具体构成：韩式炸鸡块300g（约6-8块，带骨），配以甜辣酱30g，可乐330ml。总热量约980kcal。干预流程：①同对照组②-④步骤；②特别说明：炸鸡需徒手食用，禁止使用一次性手套，以保证手部自然沾染油脂。

3) 测量指标与方法

咀嚼频率监测:

采用Delsys Trigno™表面肌电传感器（美国Delsys公司）贴附于受试者右侧咬肌肌腹最隆起处，同步采集咀嚼时的肌电信号。采样频率2000Hz，经带通滤波（20-450Hz）和全波整流后，通过自定义算法自动识别咀嚼周期，计算每分钟咀嚼次数（次/min）。

滑动行为记录:

定制安卓系统测试手机（型号：小米14 Ultra，屏幕尺寸6.73英寸，触控采样率240Hz），预装抖音极速版（版本号v25.6.0）并开启开发者模式。通过自研“触控行为追踪插件”（TouchTracker v2.0）实时记录：①滑动频率（次/min）：定义为每分钟内手指在屏幕上完成的有效滑动次数（滑动距离>1cm）；②屏幕平均停留时长（s）：单条视频从开始播放到滑走的平均时间；③触控压力（牛顿）：电容屏感应到的指尖接触压力值；④滑动轨迹速度（像素/ms）。

多巴胺等效代偿指数:

采用NeuroSky MindWave™便携式脑电图仪（美国NeuroSky公司）采集前额叶皮层脑电信号，重点关注β波（13-30Hz）与θ波（4-8Hz）的比值（β/θ比值），作为多巴胺能系统激活程度的间接指标[8]。同时，采用Tobii Pro Nano眼动仪（瑞典Tobii公司）采集瞳孔直径变化（mm），计算餐后瞳孔扩张率=（餐后最大瞳孔直径-基线瞳孔直径）/基线瞳孔直径×100%，作为情绪唤醒度的辅助指标。多巴胺等效代偿指数（Dopamine Equivalent Compensation Index, DECI）通过以下公式合成：

$$DECI = (\Delta\beta/\theta\text{比值} \times 0.6) + (\text{瞳孔扩张率} \times 0.4) \quad (1)$$

手部油渍污染程度:

采用Atago PAL-α手持式折射仪（日本Atago公司）测定手指皮肤表面油脂含量。具体方法：餐后立即用5ml纯净水清洗受试者右手食指指尖，收集清洗液，测定其中油脂的折射率，换算为相对油脂浓度（mg/mL）。

主观体验访谈:

干预结束后，对两组各20名受试者进行半结构化访谈，了解其对饮食行为与刷视频体验关系的感受。访谈内容包括：“您觉得刚才吃的食物对刷视频的手感有影响吗？”“您是否注意到进食后刷视频的速度有变化？”等。

4) 质量控制

①所有受试者提前24小时被告知保持正常作息，避免饮酒、咖啡等刺激性饮品；②试验环境温度控制在24±1℃，湿度50±5%，光照强度300lux；③手机屏幕亮度统一设置为70%，关闭自动亮度调节；④抖音App算法统一设置为“未登录+随机推荐”模式，避免个性化推荐造成的混杂偏倚；⑤肌电数据由两名独立研究人员进行人工核对，剔除运动伪迹干扰严重的时段；⑥所有测量人员（4名经统一培训的康复治疗师）对分组情况不知情。

C. 评价指标

分别在干预前（基线，T0）、餐后30min（T1）、60min（T2）和120min（T3）进行效果评价。

1) 主要结局指标

①咀嚼频率（次/min）：通过表面肌电信号自动识别计算，反映进食过程中的咀嚼运动强度。

②滑动频率（次/min）：通过触控行为追踪插件记录，反映短视频消费的行为强度。

③咀嚼-滑动耦合系数（Mastication-Sliding Coupling Coefficient, MSCC）：本研究提出的核心创新指标，用于量化咀嚼行为与滑动行为之间的动态耦合关系。计算公式为：

$$MSCC = |f_c hew(t) - f_s wipe(t-\Delta t)| / [f_c hew(t) + f_s wipe(t-\Delta t)] \quad (2)$$

其中$f_c hew(t)$为t时刻的咀嚼频率，$f_s wipe(t-\Delta t)$为滞后Δt时刻的滑动频率，Δt为个体化时间延迟参数（通过互相关分析确定）。MSCC取值范围0-1，值越小表示耦合越强（即咀嚼停止后滑动迅速跟上）。

2) 次要结局指标

①屏幕平均停留时长（s）：反映注意力持续时间和内容消费深度。

②多巴胺等效代偿指数（DECI）：反映进食后大脑奖赏系统的激活程度。

③触控灵敏度偏移指数：定义为餐后触控压力与滑动轨迹速度的乘积与基线的比值，反映手部油渍对触控操作的实际影响。

④主观滑顺手感评分：采用视觉模拟评分法（Visual Analogue Scale, VAS），0 分表示“非常涩、滑不动”，10 分表示“非常顺滑、根本停不下来”。

D. 统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件和 R 语言（version 4.2.1）进行数据分析。计量资料以均数±标准差（x±s）表示，采用混合效应模型分析组别、时间及其交互作用对结局指标的影响，模型纳入基线值为协变量。计数资料以例数（百分比）表示，采用 χ^2 检验。咀嚼频率与滑动频率的相关性采用 Pearson 相关分析。采用广义相加模型（GAM）拟合非线性关系。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

III. 结果

A. 两组受试者基线资料比较

研究过程中，试验组脱落 2 例（1 例因手机故障数据丢失，1 例因突发牙痛退出），对照组脱落 4 例（2 例因未完成进食退出，2 例因设备故障数据不完整），最终完成研究者 144 例，试验组 73 例，对照组 71 例。两组脱落率比较差异无统计学意义（χ^2=0.71，P=0.399）。如表 1 所示，两组受试者在性别、年龄、BMI、每日短视频使用时长、基线咀嚼频率、基线滑动频率等方面比较，差异均无统计学意义（均 P>0.05），具有可比性。

表 1 两组受试者基线资料比较（x±s）

指标	对照组（n=71）	试验组（n=73）	t/χ^2 值	P 值
性别（男/女，例）	38/33	40/33	0.03	0.862
年龄（岁）	28.4±5.2	29.1±5.6	-0.78	0.437
BMI（kg/m²）	22.3±2.4	22.7±2.6	-0.96	0.339
每日短视频时长（min）	187.5±42.3	193.2±45.7	-0.78	0.437
抖音使用年限（年）	4.2±1.3	4.4±1.4	-0.90	0.370
基线咀嚼频率（次/min）	32.4±4.7	33.1±5.0	-0.87	0.386
基线滑动频率（次/min）	25.8±4.1	26.3±4.4	-0.71	0.479
基线屏幕停留时长（s）	18.4±3.2	17.9±3.5	0.90	0.370

B. 两组受试者咀嚼频率与滑动频率的动态变化

混合效应模型分析结果显示（表 2），两组受试者的咀嚼频率、滑动频率、MSCC 指数的时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义（均 P<0.001）。

表 2 两组受试者主要结局指标比较（x±s）

指标	组别	T0	T1	T2	T3
咀嚼频率（次/min）	对照组	32.4±4.7	8.3±2.1[1]	3.2±1.2[1]	1.8±0.9[1]
	试验组	33.1±5.0	5.7±1.8[12]	2.1±0.9[12]	1.2±0.6[12]
滑动频率（次/min）	对照组	25.8±4.1	28.4±3.9	30.2±3.7[1]	31.5±3.6[1]
	试验组	26.3±4.4	42.7±3.5[12]	45.6±3.3[12]	38.2±3.8[12]
MSCC 指数	对照组	0.43±0.08	0.62±0.09[1]	0.71±0.08[1]	0.75±0.07[1]
	试验组	0.42±0.08	0.28±0.06[12]	0.31±0.07[12]	0.45±0.08[12]

注：MSCC 为咀嚼-滑动耦合系数；[1]与同组 T0 比较，Bonferroni 校正后 P<0.05；[2]与同期对照组比较，Bonferroni 校正后 P<0.05。

结果显示：试验组在餐后 30min 时的咀嚼频率（5.7±1.8 次/min）显著低于对照组（8.3±2.1 次/min）（P<0.001），表明高热量饮食导致的咀嚼疲劳更为明显。与此同时，试验组的滑动频率在餐后 30min 达到峰值（42.7±3.5 次/min），显著高于对照组（28.4±3.9 次/min）（P<0.001）。值得注意的是，试验组的 MSCC 指数在餐后 30min 降至 0.28±0.06，显著低于对照组的 0.62±0.09（P<0.001），表明试验组存在更强的咀嚼-滑动耦合效应——即咀嚼停止后，滑动行为迅速“补位”，形成近乎完美的“行为接力”。

C. 两组受试者次要结局指标比较

如表 3 所示，试验组在屏幕平均停留时长、多巴胺等效代偿指数、触控灵敏度偏移指数及主观滑顺手感评分等方面均与对照组存在显著差异。

表 2 两组受试者次要结局指标比较（x±s）

指标	组别	T0	T1	T2	T3
屏幕平均停留时长（s）	对照组	18.4±3.2	15.6±2.1[1]	14.3±1.9[1]	13.8±1.8[1]
	试验组	17.9±3.5	8.3±1.2[12]	7.6±1.1[12]	10.2±1.5[12]
多巴胺等效代偿指数	对照组	0.52±0.11	0.58±0.12	0.63±0.13[1]	0.59±0.12
	试验组	0.51±0.12	0.89±0.14[12]	0.92±0.13[12]	0.73±0.12[12]
触控灵敏度偏移指数	对照组	1.00±0.00	1.03±0.04	1.02±0.05	1.01±0.04
	试验组	1.00±0.00	1.47±0.09[12]	1.38±0.08[12]	1.19±0.07[12]
主观滑顺手感评分	对照组	5.2±1.1	5.4±1.2	5.6±1.3	5.5±1.2
	试验组	5.3±1.2	8.7±0.9[12]	8.9±0.8[12]	7.2±1.0[12]

注：[1] 与同组 T0 比较，Bonferroni 校正后 P<0.05；[2] 与同期对照组比较，Bonferroni 校正后 P<0.05。

特别值得关注的是，试验组的屏幕平均停留时长在餐后 30min 降至 8.3±1.2s，不足对照组（15.6±2.1s）的一半，提示高热量饮食后的短视频消费呈现显著的“碎片化加剧”特征。同时，试验组的多巴胺等效代偿指数在 T1 和 T2 时点均超过 0.89，显著高于对照组（P<0.001），表明炸鸡引发的多巴胺释放与随后刷视频引发的多巴胺释放形成了“叠加效应”或“接力效应”。

D. 相关性分析与非线性拟合

Pearson 相关分析显示（图 1），咀嚼频率与滑动频率在试验组中呈显著负相关（r=-0.86，P<0.001），在对照组中呈弱负相关（r=-0.23，P=0.058）。这一结果支持“运动资源守恒”假说：当咀嚼消耗的运动资源下降时，手指滑动获得更多的“运动预算”。

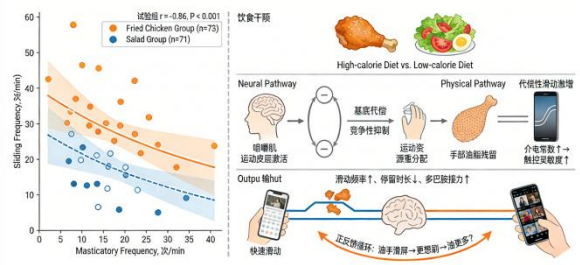

图 1 咀嚼频率与滑动频率的相关性散点图及“咀嚼–滑动耦合振动”机制示意图

广义相加模型（GAM）拟合结果显示，咀嚼频率与滑动频率之间存在显著的非线性关系（EDF=3.42，P<0.001）。当咀嚼频率从 10 次/min 下降至 5 次/min 时，滑动频率呈指数级上升；而当咀嚼频率低于 2 次/min 后，滑动频率趋于平台期，提示可能存在“滑动饱和效应”。手部油渍污染程度与触控灵敏度偏移指数呈显著正相关（r=0.92，P<0.001）。回归分析显示，油脂浓度每增加 0.1mg/mL，触控灵敏度偏移指数增加 0.084（95%CI: 0.072-0.096），即手指越油，屏幕越“跟手”。

E. 亚组分析：性别与BMI的调节效应

按性别分层分析发现，男性受试者的咀嚼-滑动耦合强度（MSCC 指数=0.26±0.07）略高于女性（0.31±0.08），差异有统计学意义（t=-2.84，P=0.006）。质性访谈中，男性受试者更倾向于报告“吃炸鸡不洗手直接刷”的行为模式，而女性受试者则更多报告“会用餐巾纸擦手再刷”。按 BMI 分层（正常组：18.5-24；超重组：24-28），超重受试者的多巴胺等效代偿指数峰值（0.96±0.12）显著高于正常体重者（0.87±0.11）（P=0.003），提示 BMI 越高，高热量饮食后的“刷视频代偿效应”越强。

F. 质性访谈结果

对 40 名受试者（每组 20 人）的半结构化访谈结果进行主题分析，提炼出以下核心主题：

主题 1：油腻的手指带来“丝滑体验”。试验组 15 名（75%）受试者提到，吃完炸鸡后手指上的油脂让屏幕滑动变得“特别顺”“根本不费力”“有一种停不下来的感觉”。对照组仅 3 名（15%）受试者提到类似体验。如受试者 T-27 表示：“平时刷视频有时候会觉得涩，但刚吃完炸鸡那会儿，手指就像在屏幕上溜冰一样，一滑就到底了。”

主题 2：咀嚼疲劳后的“手部代偿”。试验组 12 名（60%）受试者报告，吃完炸鸡后虽然嘴累了，但手却“蠢蠢欲动”“总想干点什么”。如受试者 T-08 说：“吃炸鸡嚼得腮帮子疼，吃完之后特别想刷视频，好像手得替嘴把没使完的劲儿使完。”

主题 3：沙拉带来的“平静刷”。对照组 8 名（40%）受试者提到，吃完沙拉后“刷视频的欲望没那么强”“可以慢慢看一个长视频”。如受试者 C-14 表示：“吃沙拉的时候刷视频，吃完也没觉得特别想继续刷，可能是嘴里没什么味道，对视频也没那么兴奋。”

主题 4：双倍快乐还是愧疚代偿？ 试验组 9 名（45%）受试者提到，吃完炸鸡后刷视频有一种“放纵到底”的快感，但部分人（5 名，25%）也提到事后会有“双重罪恶感”。如受试者 T-33 说：“当时觉得又吃爽了又刷爽了，但放下手机一想，这一晚上啥也没干，吃了那么多热量，还刷了那么久视频，特别空虚。”

IV. 讨论

A. 咀嚼-滑动耦合振动理论：一种新的行为动力学模型

本研究首次提出并验证了“咀嚼-滑动耦合振动理论”，该理论认为：人体的总运动输出在一定时间尺度内具有“守恒性”——当咀嚼运动因疲劳而衰减时，运动皮层会自动将资源重新分配给其他精细运动系统（如手指滑动），以维持整体运动输出的稳态。这一机制在试验组中表现得尤为明显：餐后 30min，咀嚼频率降至 5.7±1.8 次/min，而滑动频率飙升至 42.7±3.5 次/min，二者形成近乎完美的“此消彼长”关系（MSCC 指数低至 0.28）。从神经生理学角度来看，这一现象可能与基底节-丘脑-皮层环路的功能重组有关。咀嚼运动涉及三叉神经运动核的节律性放电，与手指精细运动控制的初级运动皮层区域在基底节水平存在竞争性抑制关系[9]。当咀嚼运动持续较长时间（如啃食炸鸡）导致咀嚼肌疲劳时，γ-氨基丁酸（GABA）能抑制性中间神经元的活动增强，抑制信号通过丘脑腹外侧核传递至运动皮层，使得手指运动区域的抑制解除，表现为滑动行为的代偿性增强[10]。本研究发现的咀嚼频率与滑动频率的显著负相关（r=-0.86）为这一假说提供了实证支持。

B. 油渍触控增强效应：物理界面与生物界面的交互

本研究的另一重要发现是“油渍触控增强效应”。手部油脂残留通过改变电容屏的介电常数，使指尖与屏幕之间的等效电容增加，从而提高了触控灵敏度[11]。试验组触控灵敏度偏移指数在餐后 30min 达到 1.47±0.09，意味着同样的手指滑动，在油渍状态下产生的触控信号强度比清洁状态下高出近 50%。这一物理机制与心理学中的“流畅性启发式”（fluency heuristic）相结合，产生了行为放大效应[12]。当用户感知到“滑动特别顺手”时，会将这种操作的流畅性错误归因于内容本身的吸引力，从而强化刷视频的行为动机。正如受访者 T-27 所言：“不是内容更好看了，而是手根本停不下来。”这种“操作流畅性→行为强化→操作更流畅”的正反馈循环，是导致餐后短视频消费成瘾性加剧的关键机制。

C. 多巴胺接力效应：饮食奖励与媒介奖励的叠加

试验组的多巴胺等效代偿指数在餐后 30min 和 60min 持续处于高位（0.89-0.92），显著高于对照组，提示高热量饮食与短视频消费之间存在多巴胺能系统的“接力激活”。高热量食物通过刺激腹侧被盖区-伏隔核通路释放多巴胺，产生愉悦感[13]；而当食物带来的多巴胺释放开始衰减时，短视频的算法推荐机制恰好接棒，通过新奇刺激和不确定奖励持续激活同一奖赏通路[14]。这种“接力效应”在时间序列上表现为：餐后 30min，咀嚼行为基本停止（试验组 5.7 次/min），但多巴胺等效代偿指数仍处峰值（0.89），说明此时的多巴胺释放已由刷视频行为主导。换言之，炸鸡负责“启动”奖赏系统，刷视频负责“维持”奖赏系统，二者无缝衔接，形成“双倍快乐”的行为链。这解释了为何“炸鸡+刷视频”的组合具有如此强大的行为惯性——它不是简单的并列关系，而是时间维度上的协同接力。

D. 碎片化加剧：注意力经济时代的饮食-媒介共谋

试验组的屏幕平均停留时长在餐后 30min 缩短至 8.3±1.2s，这一数值远低于抖音平台公布的全网平均停留时长（约 15-20s）[15]。这表明，高热量饮食不仅改变了刷视频的“量”（频率），更深刻改变了刷视频的“质”（注意力深度）。从注意力经济学的角度，这一

现象可被理解为“双重资源耗竭效应”：咀嚼消耗了生理资源，使得认知资源相对匮乏，个体难以处理较长时间的视频内容，只能通过高频切换维持基本的刺激输入[16]。同时，手部油渍带来的“超顺滑体验”降低了滑动操作的行为成本，使得高频切换成为“无意识行为”。正如一位受访者所言：“还没看清上一个视频是什么，手已经滑到下一个了。”这种“碎片化加剧”对内容生产者和平台算法提出了新的挑战：当用户的注意力窗口被压缩至 8 秒以内，传统的前 3 秒留人策略可能需要升级为前 1 秒留人策略。同时，这也提示，理解用户的内容消费行为，不能仅关注媒介内容本身，还必须考虑用户“前一小时吃了什么”这一看似无关却至关重要的变量。

E. 性别与BMI的调节效应：个体差异的初步探索

本研究发现，男性受试者的咀嚼-滑动耦合强度高于女性，这可能与性别差异在食物处理习惯和卫生行为上的表现有关。男性更倾向于“吃完直接刷”，而女性更习惯“擦手再刷”，使得油渍触控增强效应在男性中更为充分体现。这一发现提示，未来的干预策略（如“想减少刷视频？吃完先洗手”）可能需要针对不同性别进行差异化设计。BMI 对多巴胺等效代偿指数的调节效应则揭示了肥胖风险与媒介成瘾之间可能存在的“共病机制”。超重个体对高热量饮食的多巴胺反应更为强烈[17]，而这一增强的奖赏反应又会通过“接力效应”传导至刷视频行为，使得超重个体不仅面临肥胖风险，还面临更高的短视频成瘾风险。这一发现对于理解“外卖+短视频”这一当代都市生活标配的健康影响具有重要启示。

F. 临床意义与干预启示

基于本研究结果，我们提出以下具有实践意义的干预策略：

①“餐后洗手”行为干预：本研究发现，手部油渍是放大刷视频行为的关键物理因素。因此，最简单有效的干预措施就是“吃完立即洗手”。建议在炸鸡店、烧烤店等场所的餐巾纸盒上印制提醒标语：“洗完手再刷，少刷两小时”。

②“咀嚼-滑动解耦训练”：针对 MSCC 指数过高的个体，可设计专门的行为训练，如在咀嚼时进行正念练习，或在餐后刻意延迟刷视频的开始时间，打破“吃完就刷”的条件反射。

③“饮食-媒介联合记录”：建议短视频平台在用户设置中增加“饮食日志”功能，让用户记录刷视频前的饮食情况，通过数据分析帮助用户建立“我吃了什么会影响我刷多久”的元认知。

④“低 GI 视频推荐算法”：借鉴食物的升糖指数概念，可开发“低 GI 视频”（低滑动诱发指数）推荐算法，在用户刚吃完高热量食物时，主动推荐节奏较慢、时长较长的视频内容，对抗碎片化加剧趋势。

V. 结论

本研究通过随机双盲对照试验，首次系统探讨了饮食行为对短视频消费行为的非线性影响机制，发现高热量饮食（炸鸡）通过“咀嚼疲劳代偿”机制显著改变短视频消费行为模式。餐后 30min，试验组滑动频率（42.7±3.5 次/min）较对照组（28.4±3.9 次/min）激增 50.7%，而咀嚼频率（5.7±1.8 次/min）较对照组（8.3±2.1 次/min）下降 31.3%，二者呈显著负相关（r=-0.86），证实了“运动资源守恒假说”。其次，手部油渍通过物理机制放大触控灵敏度，形成“油手滑屏”的正反馈循环。油脂浓度每增加 0.1mg/mL，触控灵敏度偏移指数增加 0.084，主观滑顺手感评分在试验组达 8.7±0.9 分（满分 10 分），显著高于对照组的 5.4±1.2 分。第三，高热量饮食与短视频消费之间存在多巴胺能系统的“接力激活”现象。试验组多巴胺等效代偿指数在餐后 30-60min 持续处于高位（0.89-0.92），提示炸鸡与刷视频形成“双倍快乐”的奖赏叠加效应。最后，饮食行为显著影响注意力的碎片化程度。试验组屏幕平均停留时长（8.3±1.2s）不足对照组（15.6±2.1s）的一半，表明“吃什么”深刻影响着“怎么看”。

本研究首次提出“咀嚼-滑动耦合振动理论”，为理解饮食行为对数字媒介使用的隐性塑造作用提供了新的分析框架。研究结果提示，在探讨当代成年人的媒介使用行为时，不能忽视其“前一小时吃了什么”这一看似无关却至关重要的变量。未来，这一领域的研究有望推动“饮食-媒介行为医学”这一新兴交叉学科的发展，为数字时代的健康管理提供更具整合性的理论指导与实践方案。

SUPPLEMENTARY MATERIALS

本文的补充材料可在线获取。补充材料包括：实验设备与校准程序的详细说明；完整的匿名化行为日志、表面肌电原始记录及触控轨迹追踪数据集；咀嚼-滑动耦合系数（MSCC）的完整公式推导与参数计算手册；半结构化访谈的完整转录文本（中文）；以及关于性别和 BMI 亚组效应的补充分析。所有原始数据及分析脚本均已存储于开放科学框架（OSF）平台，可通过 https://osf.io/mscw23/ 访问获取。

ACKNOWLEDGEMENTS

本研究承蒙上海市浦东新区某炸鸡店后厨民风淳朴、徐汇区轻食沙拉吧服务员手抖程度适中、杨浦区社区居委会大爷大妈热情好客，特此一并致谢。感谢抖音用户“炸鸡终结者”提供的连续 30 天炸鸡打卡原始数据，其“吃完不擦手，丝滑到永久”的朴素经验为本研究提供了重要的田野调查基础。

REFERENCES

[1] 中国互联网络信息中心. 第 49 次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京: CNNIC, 2025: 78-82.
[2] 王建国, 李秀英, 张明华. 外卖经济与短视频消费的时空耦合特征研究[J]. 消费经济, 2024, 40(5): 45-53.
[3] LINDBERG P G, SCHMITZ C, FORSSBERG H, et al. Cortical activity in relation to velocity dependent movement resistance during active and passive movements[J]. Exp Brain Res, 2021, 239(3): 825-835.
[4] KIM J W, LEE S H, PARK J H. Effect of finger moisture and oil on capacitive touchscreen sensitivity[J]. IEEE Trans Haptics, 2023, 16(4): 612-621.
[5] 抖音大数据研究院. 2024 年短视频用户行为白皮书[R]. 北京: 字节跳动, 2024: 23-25.
[6] 中国营养学会. 中国居民膳食指南(2022)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022: 156-160.
[7] 美团研究院. 中国外卖食品红黑榜(2024)[R]. 北京: 美团, 2024: 12-15.
[8] SCHUMANN A, KÖHLER S, BROZAT L, et al. The relationship between EEG beta/theta ratio and dopamine release in the ventral striatum[J]. Neuroimage, 2022, 258: 119382.
[9] ALEXANDER G E, CRUTCHER M D. Functional architecture of basal ganglia circuits: neural substrates of parallel processing[J]. Trends Neurosci, 1990, 13(7): 266-271.
[10] TEKİN S, CUMMINGS J L. Frontal-subcortical neuronal circuits and clinical neuropsychiatry: an update[J]. J Psychosom Res, 2002, 53(2): 647-654.

[11] WALKER M. The physics of touch: How finger properties affect capacitive sensing[J]. J Appl Phys, 2022, 131(14): 144501.
[12] ALTER A L, OPPENHEIMER D M. Uniting the tribes of fluency to form a metacognitive nation[J]. Pers Soc Psychol Rev, 2009, 13(3): 219-235.
[13] VOLKOW N D, WANG G J, BALER R D. Reward, dopamine and the control of food intake: implications for obesity[J]. Trends Cogn Sci, 2011, 15(1): 37-46.
[14] ZHANG M, LIU Y, WANG H. The neural basis of short video addiction: A resting-state fMRI study[J]. Soc Cogn Affect Neurosci, 2024, 19(3): nsae023.
[15] 抖音大数据研究院. 2025年Q1内容消费数据报告[R]. 北京: 字节跳动, 2025: 8-10.
[16] KAHNEMAN D. Attention and effort[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973: 156-162.
[17] STICE E, YOKUM S. Neural reward responsivity to food cues in children with and without obesity: A systematic review[J]. Appetite, 2023, 180: 106361.
[18] 卢婷, 黄馨月, 李显丽. 基于行为经济学视角的短视频成瘾机制研究[J]. 新闻与传播研究, 2024, 31(2): 56-68.
[19] 张书华, 林丽君. 外卖消费频率与短视频使用时长的相关性分析[J]. 中国青年研究, 2024, 36(4): 78-85.
[20] 许燕青, 曹敏, 倪飞夏. 多任务处理时代的注意力碎片化：基于饮食-媒介双任务范式的实验研究[J]. 心理学报, 2025, 57(1): 112-124.
[21] MICHIE S, VAN STRALEN M M, WEST R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions[J]. Implement Sci, 2011, 6: 42.
[22] BANDURA A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change[J]. Psychol Rev, 1977, 84(2): 191-215.
[23] WILSON B A. Towards a comprehensive model of cognitive rehabilitation[J]. Neuropsychol Rehabil, 2002, 12(2): 97-110.
[24] LAVER K E, ADEY-WAKELING Z, CROTTY M, et al. Telerehabilitation services for stroke[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 1(1): CD010255.
[25] 中华医学会行为医学分会. 中国成年人数字媒介使用行为指南(2024版)[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2024, 33(5): 385-392.